E:UM

2026학년도
연구학교 일반화 자료

이음 AI 평가도구 설계 · 활용 안내서

교사-AI 협업 서 · 논술형 평가도구 개발 프로그램 사용안내

"성취기준 선택부터 루브릭 확정까지,

AI의 제안을 교사가 검토하고 다듬어 평가도구를 완성하는 과정을 안내합니다."

2022 개정 교육과정 실현을 위한

'교사-AI 협업' 미래형 학생평가 모델 연구

울산광역시교육청 지정 정책연구학교

웅촌중학교
UNGCHON MIDDLE SCHOOL

들어가며

처음 시작하기

교실에서 배운 지식이 삶의 문제를 해석하는 도구가 되도록, 교사와 AI가 함께 평가도구를 설계하는 과정을 안내합니다.

'이음(E-UM) AI 평가도구 설계 스튜디오'는 성취기준 선택부터 루브릭 확정까지 서·논술형 평가도구를 만드는 과정을 일곱 단계로 나누어 지원하는 웹 프로그램입니다. 이 안내서에는 프로그램의 사용 방법과 함께, AI가 제안한 결과를 교사가 어떤 관점에서 검토하고 어떻게 수정해야 하는지를 담았습니다.

안내서에 실린 예시는 역사 교과의 성취기준 [9역03-03]으로 평가도구를 개발한 실제 사례입니다. 다만 예시에 제시된 AI 제안과 루브릭은 교사가 최종 확정하기 전의 초안입니다.

이음(E-UM) 평가가 지향하는 세 가지

E Education	U Understanding	M Meaningful AI
교육과정·수업·평가·피드백을 하나로 잇다.	암기보다 깊이 있는 이해와 성장을 확인한다.	AI는 교사의 전문적 판단을 돕는 데 활용한다.

일곱 단계로 만드는 평가도구

01	02	03	04	05	06	07
성취기준 선택	성취기준 분석	평가요소 선택	평가 과제 탐구질문	비계·핵심 질문 구성	루브릭 생성	교사 최종 검토

누가 무엇을 하는가

AI	성취기준 분석, 평가 과제와 질문, 루브릭의 아이디어와 초안을 제안합니다.
교사	수업 맥락, 학생 특성, 공식 성취수준을 바탕으로 고르고 고치며, 최종 확정합니다.
학생	비계 질문으로 생각을 정리한 뒤, 핵심 평가 질문에서 자신의 성취를 보여 줍니다.

웹 브라우저에서 바로 사용

https://cckp2002.github.io/EUM-AI-Assessment/

별도의 설치나 회원가입 없이 바로 사용할 수 있으며,
AI 생성 기능을 사용할 때에만 본인의 OpenAI API 키가 필요합니다.

시작하기

접속하고, 작업은 파일로 저장하기

웹 브라우저에서 바로 시작합니다.



【시작 화면 새 평가도구 만들기 · 작업 파일 불러오기 · API 키 설정】

사용 방법	처음이라면 '새 평가도구 만들기'를, 저장해 둔 파일이 있다면 '작업 파일 불러오기'를 누릅니다.
API 키	AI 기능을 쓰려면 'API 키 설정'에 본인의 키를 입력합니다. 내용을 직접 쓰고 고치는 일은 키가 없어도 할 수 있습니다.
유의 사항	API 키는 AI 서비스를 이용할 때 사용하는 개인 인증 키입니다. 다른 사람이 키를 사용하면 키 소유자에게 이용 요금이 청구될 수 있으므로, 비밀번호처럼 안전하게 관리해야 합니다.



【작업 화면 상단 API 키 · 이전 작업 · 파일 불러오기 · 작업 파일 저장 · 작업 종료】

저장은 반드시 파일로

브라우저에 임시로 저장된 내용은 언제든 지워질 수 있습니다. 작업을 마칠 때마다 '작업 파일 저장'으로 .eum 파일을 내려받아 두고, 다른 기기에서는 '파일 불러오기'로 이어서 작업합니다. 오류가 나거나 요청이 처리됐는지 알 수 없을 때도 다시 생성하기 전에 먼저 파일부터 저장해 두세요.

STEP 01 / 07

성취기준 선택

교육과정의 성취기준을 바탕으로 무엇을 평가할지 정하는 단계입니다.



【성취기준 선택 화면 교과를 선택하고 검색어를 입력하여 성취기준을 찾은 뒤, 해당 항목에 체크합니다.**】**

사용 방법	교과를 선택한 뒤 성취기준 코드나 내용으로 검색하고, 평가할 성취기준에 체크하여 다음 단계로 이동합니다.
화면 읽기	이 단계에서 선택한 성취기준은 이후 평가요소, 평가 질문, 루브릭을 구성하는 근거가 됩니다. '성취수준' 버튼을 누르면 해당 성취기준의 공식 성취수준을 확인할 수 있습니다.
유의 사항	단순히 다루고 싶은 소재를 기준으로 고르지 말고, 이번 수업에서 실제로 가르치고 평가할 수행이 담긴 성취기준인지 확인합니다.

예시 사례 살펴보기

- 예시는 역사 교과의 성취기준 [9역03-03]을 바탕으로, 크리스트교 세계의 정치와 종교의 상관성, 그리고 이슬람 세계와 크리스트교 세계의 충돌 및 교류의 결과를 다룹니다.
- 평가 과제의 제목은 성취기준과 다르게 정할 수 있습니다. 다만 제목을 바꾸더라도 성취기준이 요구하는 내용을 임의로 빼서는 안 됩니다.

교사의 판단이 필요한 지점

성취기준의 범위가 넓다면 실제 평가 상황과 학생이 수행할 범위를 구체적으로 정합니다.

여러 성취기준을 선택했더라도 이를 모두 하나의 문항에 담을 필요는 없습니다.

STEP 02 / 07

성취기준 분석

성취기준 원문과 AI가 분석한 핵심 내용 및 수행을 구분하여 살펴보는 단계입니다.



【AI 분석 결과 AI추천 평가요소와 지식·이해, 과정·기능별 내용 분석】

사용 방법	'AI 분석' 버튼을 눌러 선택한 성취기준 분석 초안을 생성합니다. 이전에 저장한 작업 파일을 불러온 경우에는 저장된 분석 결과가 화면에 표시되므로, 그 내용을 확인하고 필요한 부분만 수정합니다.
화면 읽기	화면에 제시된 '추천 이유'와 분석 범주는 AI가 해석한 결과입니다. 따라서 성취기준·성취수준 원문과 같은 기준으로 받아들이지 말고, 참고 자료로 활용합니다.
유의 사항	AI의 분석 결과를 성취기준 원문과 대조하여, 핵심 내용이 빠지지 않았는지와 '말하기·설명하기·추론하기'처럼 수행 동사의 차이를 정확하게 구분했는지 확인합니다.



【성취수준별 세부 분석 펼쳐서 확인할 수 있습니다. AI가 제시한 수준 간 위계가 적절한지도 함께 검토합니다.】

분석을 읽는 기준

AI가 A~E 수준을 '사실을 몇 개 썼는가'로 구분하고 있지는 않은지 살펴봅니다.
성취수준은 설명의 정확성, 근거의 활용, 분석과 추론의 깊이처럼 성취기준이 요구하는 수행의 질적 차이로 구분되어야 합니다.

STEP 03 / 07

평가요소 선택

AI가 제안한 요소를 모두 점수화할 필요는 없습니다. 이번 평가에서 확인할 수행만 고릅니다.



【평가요소 선택 화면 예시에서는 '정치·종교의 상관성 설명하기'와 '충돌·교류의 결과 추론하기' 두 가지 평가요소를 선택했습니다.**】**

사용 방법	AI가 추천한 평가요소 목록을 확인하고, 사용할 평가요소에 체크합니다. 필요하면 문구를 수정하거나 새로운 평가요소를 직접 추가할 수 있습니다.
화면 읽기	'AI 우선 추천' 표시는 참고용입니다. AI가 추천한 평가요소라도 반드시 평가에 포함해야 하는 것은 아닙니다.
유의 사항	선택한 평가요소가 성취기준과 연결되는지, 학생의 답안에서 실제로 관찰할 수 있는 수행인지, 평가요소끼리 지나치게 겹치지 않는지 확인합니다.

예시 사례 살펴보기

- AI가 추천한 평가요소는 세 개였지만, 이번 평가에서는 그중 두 개만 선택했습니다.
- 예를 들어 '충돌·교류의 결과 추론하기'를 평가할 때에는 학생이 사건 이름을 나열하는 데 그치지 않고, 그로 인한 변화의 의미를 근거를 들어 설명하는지 살펴봐야 합니다.
- 평가요소의 개수보다 중요한 것은 무엇을 근거로 학생의 성취를 판단할지가 분명한지입니다.

교사의 판단이 필요한 지점

성취기준에 포함되지 않은 태도, 자료 꾸미기, 디자인 역량 등을 평가요소로 새로 추가하지 않습니다.

이번 평가에서 제외한 평가요소가 있다면, 그 내용을 수업이나 다른 평가에서 어떻게 다룰지 함께 계획합니다.

STEP 04 / 07

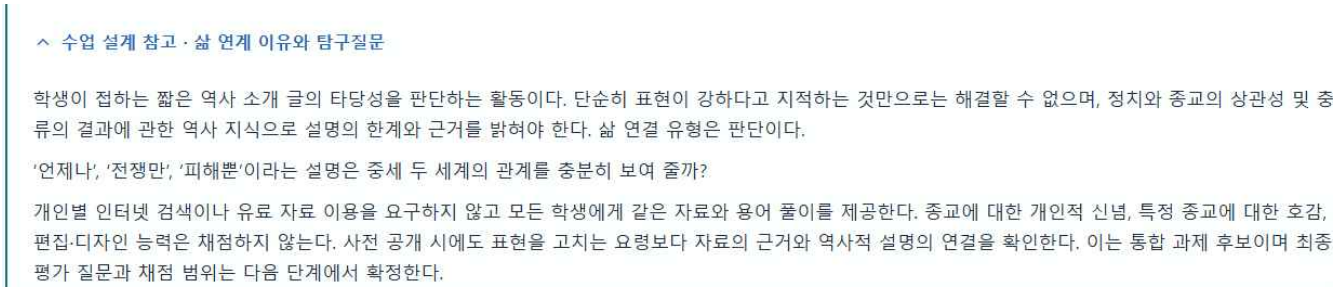
평가 과제와 탐구질문

학생이 교과 지식을 활용하여 삶의 맥락을 해석하고 판단할 수 있도록 평가 과제를 설계하는 단계입니다.



【평가 과제 화면 선택한 과제 '학교 소식지의 중세 역사 설명 검토하기'의 상황·할 일·자료 조건**】**

사용 방법	AI가 제안한 과제 후보 가운데 하나를 선택하거나 수정하여 사용합니다. 학생에게 제시할 상황, 수행할 과제, 필요한 자료와 조건을 구분하여 정리합니다.
화면 읽기	예시 과제는 학생이 교과 지식을 단순히 옮겨 쓰는 대신, 역사 소개 글의 설명을 검토하고 근거를 갖춘 의견을 쓰도록 구성되어 있습니다.
유의 사항	수업에서 실제로 제공할 수 있는 자료인지, 자료의 내용과 출처가 정확한지, 과제가 성취기준과 연결되는지 확인합니다.



【수업 설계 참고 '삶 연계 이유와 탐구질문'에서 AI가 제안한 평가 과제와 삶의 연결 근거를 확인합니다.**】**

실제 자료와 가상 자료를 구분하세요

화면 속 학교 소식지의 소개 글은 평가를 위해 AI가 만든 가상의 자료입니다. 따라서 이를 실제 사료처럼 제시해서는 안 됩니다. '실제 자료 등록' 여부와 학생에게 제공할 공통 자료 및 출처는 교사가 별도로 확인해야 합니다.

STEP 05 / 07

비계 질문과 핵심 평가 질문

학생의 사고를 돕는 비계 질문과 성취수준을 판단하는 핵심 평가 질문을 구분하여 구성하는 단계입니다.



【질문 유형 구분 비계 질문은 사고를 돕기 위한 질문(성적 미반영), 핵심 평가 질문은 성취수준을 확인하기 위한 질문(성적 반영)입니다.**】**

【핵심 평가 질문 학교 소식지 소개 글의 첫 문장이 타당한지를 역사 지식을 근거로 검토하도록 묻는 질문입니다.**】**

사용 방법	비계 질문은 개념과 근거를 정리하는 과정에, 핵심 평가 질문은 실제로 채점할 수행에 배치합니다. 각 질문의 문구와 연결된 평가요소도 함께 확인합니다.
화면 읽기	비계 질문은 학습과 피드백을 위한 질문으로, 원칙적으로 성적에 반영하지 않습니다. 핵심 평가 질문은 학생이 스스로 해낸 수행을 바탕으로 성취수준을 판단합니다.
유의 사항	핵심 평가 질문만으로 선택한 평가요소를 관찰할 수 있는지, 비계 질문이 정답을 미리 알려 주거나 지나친 힌트가 되지 않는지 확인합니다.

수업에 적용할 때

비계 질문은 학생의 수준에 맞게 필요한 만큼 제공하되, 각 질문의 답을 따로 채점하지는 않습니다.

학생이 비계 질문으로 생각을 정리하고 교사의 피드백을 받은 뒤, 핵심 평가 질문에서 실제 성취를 보여 주도록 수업을 구성하는 것을 권장합니다.

STEP 06 / 07

루브릭 생성과 사용 선택

AI가 생성한 평가요소별·수준별 기대수행 초안을 검토하고 활용할 루브릭을 선택하는 단계입니다. 루브릭이 생성되었다고 해서 검토가 끝난 것은 아닙니다.



【AI 루브릭 생성 결과 채점 척도와 교사 검토 안내(화면 상단)】

사용 방법	'AI 루브릭 전체 생성' 버튼을 눌러 결과를 확인한 뒤, '이 루브릭을 평가도구에 사용하기'에 체크하고 '생성 결과 사용' 버튼을 눌러 적용합니다.
화면 읽기	'사용'을 선택하는 것은 검토할 초안을 정하는 것일 뿐, 루브릭을 확정하는 것이 아닙니다. 또한 '검증 통과' 표시는 루브릭의 구조와 인용을 점검했다는 뜻이며, 교육적 타당성까지 확인했다는 뜻은 아닙니다.
유의 사항	주황색 '교사 검토·개선 필요' 상자에 적힌 인접 수준 간의 구별, 질문과 수행의 연결, 실제 자료의 제공 여부를 먼저 확인합니다.



【'사용 대상'으로 선택해도 '최종 확정 전' 상태는 그대로 유지됩니다.】

주의

선택한 루브릭을 변경하거나 제외하더라도 AI가 생성한 원본과 검증·수정 이력은 그대로 보존됩니다. AI 응답에 오류가 있거나 요청이 처리되었는지 확인하기 어려울 때에는 곧바로 다시 생성하지 말고, 먼저 작업 파일(.eum)을 저장합니다.

STEP 06 / 07 · 결과 해석

수준별 기대수행 검토하기

루브릭을 검토할 때에는 학생이 '몇 개를 썼는가'보다 학생의 수행에서 어떤 질적 차이가 드러나는지를 중심으로 살펴봐야 합니다.

척도	수준별 기대수행
A·B	공통 자료의 근거를 짚어 정치권력과 종교 권력의 행동이 어떻게 연결되고 서로 영향을 미쳤는지 설명하며, 그 관계를 근거로 첫 문장의 타당성 판단을 뒷받침한다.
C·D	자료에 나타난 정치권력과 종교 권력의 행동을 연결하여 두 권력이 밀접한 관계였음을 드러내고, 그 관계에 비추어 첫 문장에 대한 판단을 제시한다.
E	크리스트교 세계에서 정치와 종교가 서로 영향을 미쳤다는 사실을 검토 의견에 진술한다.

【사례 1】 인접한 성취수준을 묶어 3단계로 구성한 루브릭 초안

척도	수준별 기대수행
A	공통 자료에서 확인한 내용과 추론을 구별하고, 충돌과 교류의 결과를 당시 상황에 연결하여 소개 글 검토의 근거로 제시한다.
B	충돌과 교류가 어떤 변화나 결과로 이어졌는지 그 관계를 설명하여 소개 글 검토의 근거로 제시한다.
C	두 세계의 충돌과 교류가 가져온 변화가 무엇인지 드러나도록 나열한다.
D	두 세계의 충돌·교류가 일어난 구체적인 사건이나 활동을 사례로 제시한다.
E	이슬람 세계와 크리스트교 세계가 상호작용했다는 사실을 말한다.

【사례 2】 A~E 성취수준을 각각 구분하여 5단계로 구성한 루브릭 초안

3단계형	해당 질문에서 수준 간 수행 차이를 충분히 구분할 수 있는지 판단하여 인접한 성취수준을 묶은 방식입니다. 서로 다른 수준을 하나로 묶은 이유가 교육적으로 타당한지 교사가 판단합니다.
5단계형	A~E 성취수준에 맞추어 수준을 더 세밀하게 구분한 방식입니다. 각 수준의 진술이 실제 학생 답안에서 분명하게 구별되는지 확인합니다.
유의 사항	성취수준(A~E)과 한 문항의 루브릭에서 사용하는 척도·배점은 같은 개념이 아닙니다.

루브릭을 검토할 때 던질 세 가지 질문

① 실제 학생 답안을 보고 수준 간 차이를 구별할 수 있는가?

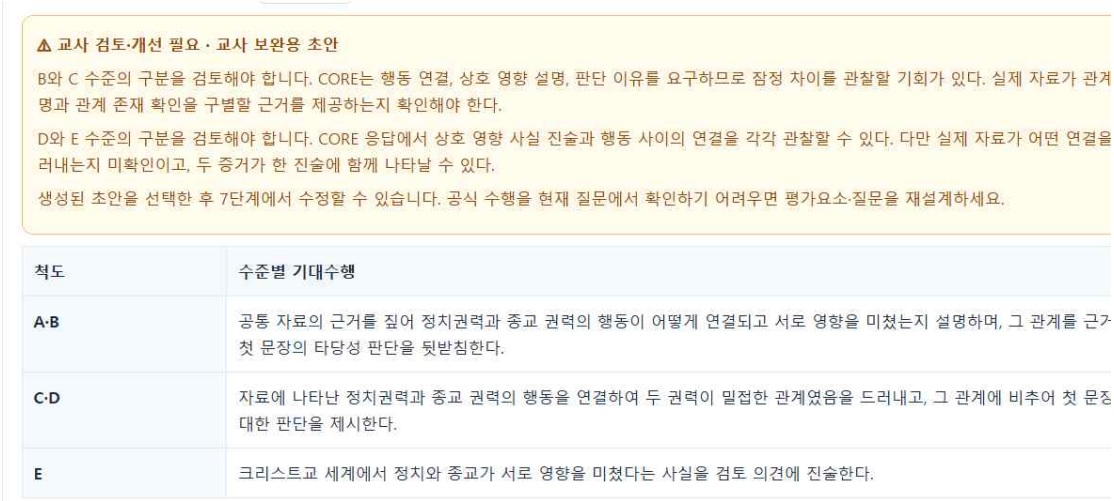
② 근거 제시를 요구하는 수준이라면, 학생에게 제공한 자료에서 그 근거를 찾을 수 있는가?

③ 낮은 수준도 학생의 수행으로 독립적으로 관찰할 수 있도록 진술되었는가?

STEP 07 / 07

교사 최종 검토와 수정

선택한 루브릭 초안을 그대로 확정하지 않고, 학생의 실제 수행과 성취기준에 맞게 교사가 수정하여 최종 확정하는 단계입니다.



【교사 검토 화면 수준별 기대수행과 검토 의견을 직접 수정할 수 있습니다.**】**



【교사 수정 화면 수준별 기대수행과 인접 수준 판단 등 검토 의견을 수정할 수 있습니다**】**

사용 방법	수준별 기대수행을 수정하고 수정한 이유를 기록하여 저장합니다. 마지막으로 자료 제공 여부, 질문 구성, 근거 제시 조건을 다시 한번 확인합니다.
화면 읽기	교사가 수정한 내용은 AI가 생성한 원본과 별도로 보관됩니다. '저장' 버튼을 눌렀다고 해서 평가도구가 완성되거나 확정된 것은 아닙니다.
유의 사항	실제 제공할 자료와 성취 판단의 근거를 확인하고, 인접한 수준을 어떤 기준으로 구분하는지 설명할 수 있을 때 최종 확정합니다.

예시 사례의 현재 상태

이 안내서에 사용한 예시는 아직 최종 확정하지 않은 초안 상태입니다. 7단계의 교사 수정 화면은 기능을 안내하기 위해 화면만 제시했으며, 실제로 내용을 수정하거나 확정하지는 않았습니다. 따라서 실제 수업에 적용하려면 학생에게 제공할 자료를 준비하고, 남아 있는 교사 검토 사항을 확인해야 합니다.

실제 평가에 적용하기 전에

최종 점검, 출력, 보관

평가도구를 학생에게 제공하거나 채점에 활용하기 전에, 다음 항목을 모두 확인합니다.

교사 최종 점검표

- ☐ 선택한 성취기준·성취수준과 평가요소가 서로 일치한다.
- ☐ 학생에게 제시할 상황, 공통 자료와 출처, 수행 조건을 모두 준비했다.
- ☐ 비계 질문(성적 미반영)과 핵심 평가 질문(성적 반영)을 구분했다.
- ☐ 핵심 평가 질문만으로 평가하려는 수행을 확인할 수 있다.
- ☐ 루브릭의 수준 간 차이가 실제 학생 답안에서 구별된다.
- ☐ AI가 생성한 원본과 교사 수정본을 비교하고, 최종 판단의 근거를 기록했다.
- ☐ 평가 기준의 공개 범위와 채점·기록 방식이 학교 평가계획 및 관련 지침에 맞다.

학생용·교사용 출력

7단계의 검토와 확정을 마친 뒤, 학생용 평가도구와 교사용 채점 기준을 미리보기로 확인하고 인쇄하거나 PDF로 저장합니다. 확정 전의 초안을 미리 출력했다면, 최종 확정본과 혼동하지 않도록 따로 구분하여 보관합니다.

이럴 때는 이렇게

API 키가 없을 때	내용을 직접 작성하거나 수정하는 기능은 그대로 사용할 수 있습니다. AI로 새로운 내용을 생성할 때에만 본인의 API 키가 필요합니다.
작업이 사라질까 걱정될 때	상단의 '작업 파일 저장' 버튼을 눌러 작업 파일(.eum)을 내려받아 둡니다. 브라우저의 임시 저장 기능만으로는 작업 내용이 안전하게 보관되지 않습니다.
AI 응답이 이상할 때	성취기준 원문, 문항, 자료, 수준별 기대수행을 서로 대조한 뒤 교사가 직접 수정합니다.
요청이 처리됐는지 알 수 없을 때	이용 요금이 중복으로 청구되지 않도록 다시 생성하지 말고, 먼저 현재 작업 파일을 저장합니다.

개인정보와 최종 책임

학생의 이름, 학번, 답안 원문 등 개인을 식별할 수 있는 정보는 입력하지 않습니다. AI가 생성한 문항, 루브릭, 평가 결과의 교육적 적절성과 실제 적용 여부는 교사가 최종적으로 판단합니다.

UNGCHON MIDDLE SCHOOL

웅촌중학교

UNGCHON MIDDLE SCHOOL

울산광역시 울주군 웅촌면 새초천길 13
교장실 052) 225-0033　교무실 052) 225-0031
행정실 052) 225-4767　팩　스 052)225-7550